

Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC)
Escuela de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas



Final para optar al título de Ingeniero en Sistemas

Práctica Social Tecnológica

Autor: **Daniela Andrea Triador**, daniitriador@gmail.com

Marzo 2026

Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC)
Escuela de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas

Práctica Social Tecnológica

Autor: Daniela Andrea Triador, daniitriador@gmail.com

Asesor (es): Ingeniera Robador Papich Samira Elizabeth,
samirarobador@gmail.com

Equipo de cátedra de Trabajo Final:

Ingeniera Mara Rovero, mararovero@gmail.com
Ingeniero Matias Perez, mataguper20@gmail.com
Ingeniero Raul Moralejo, romoralejo@gmail.com

Marzo 2026

Resumen

Es lo último que se hace, el resumen del trabajo final. Este resumen es diferente, al resumen de la propuesta a presentar [1].

En el plan de estudios de la carrera Ingeniería/Licenciatura en Sistemas está explícita la exigencia de la presentación de un Trabajo Final Integrador para concluir la carrera [2]. Ese trabajo deberá tener las características de una tesina de grado [3], según el Reglamento que se adjunta como Anexo II a la Resolución de la carrera [4]–[6].

Las referencias colocadas en el párrafo anterior [1]–[5], son de ejemplo para indicar cómo se deben usar el estilo IEEE.

Palabras clave: x, y, z.

Índice

Índice de imágenes	5
Índice de tablas	5
1. Introducción	6
1.1. Motivaciones	6
1.2. Descripción del tema	7
1.3. Objetivos	8
1.3.1. Objetivo general	8
1.3.2. Objetivos específicos	8
1.4. Alcance y limitaciones	9
1.4.1 Funcionalidades del Sistema	9
1.4.2 Restricciones Técnicas y de Infraestructura	10
2. Marco Teórico	10
2.1. Antecedentes	11
2.2. Relevamiento General del Proyecto	11
2.3. Relevamiento Detallado de Requerimientos	12
2.4. Especificación de Requerimientos del Sistema	13
2.4.1. Requerimientos Funcionales (RF)	13
2.4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)	14
3. Metodología de Desarrollo de Software	14
3.1. Cronograma de Actividades y Diagrama de Tiempos	15
3.2. Organización para la Ejecución del Proyecto	19
3.2.1. Gestión de Versionado de la Documentación	19
3.2.2. Gestión de Configuración del Software	19
3.3. Análisis de Costos y Viabilidad	19
3.3.1. Costo Total de Erogación	19
3.3.2. Desglose de Presupuesto por Categoría	19
2. Marco teórico	20
2.1. Antecedentes	20
2.2. Marco conceptual	21
3. Metodología de desarrollo de software	22
4. Propuesta de solución	23
5. Conclusiones	26
6. Referencias	27
7. Anexos	28
A1. Diagrama de clases	28
A2. Manual de usuario	28
8. Soporte digital	29

Índice de imágenes

Se genera con el complemento "Caption Maker"

List Of Images

- [Figure 2. Fases \(son ejemplos\)](#)
- [Figure 3. Etapas de las metodología XYZ](#)

Índice de tablas

Se genera con el complemento "Caption Maker"

List Of Tables

- [Table 1. Primera etapa](#)
- [Table 2. Tareas](#)
- [Table 3.](#)
- [Table 4.](#)
- [Table 5.](#)
- [Table 6.](#)

1. Introducción

1.1. Motivaciones

La elección del presente tema surge de la necesidad de cerrar la brecha digital en el ámbito educativo de nivel secundario, actuando desde mi rol como futura profesional en el área de Ingeniería en Sistemas. Esta propuesta se distingue de herramientas de propósito general, como NotebookLM, por su especialización disciplinar y pedagógica, sustentándose en los siguientes pilares:

- **Impacto en la Labor Docente:** Actualmente, los docentes enfrentan una sobrecarga en tareas administrativas y de diseño de materiales que consume gran parte de su tiempo pedagógico. La implementación de esta plataforma busca automatizar estos procesos operativos, permitiendo que el profesor recupere horas de dedicación para la tutoría personalizada y la innovación en el aula.
- **Diferenciación mediante la Especialización:** A diferencia de las plataformas genéricas, este sistema integra una capa de lógica pedagógica con "prompts" predeterminados alineados al currículo escolar argentino. Esto garantiza que la información generada no sea solo técnica, sino académicamente pertinente y lista para ser implementada en el contexto local.
- **Impacto en la Experiencia del Estudiante:** El beneficio final recae en el alumno, quien accede a materiales multiformato (presentaciones, hojas de cálculo y documentos dinámicos) adaptados a las competencias digitales actuales. Una planificación docente eficiente se traduce en clases mejor preparadas que captan de manera efectiva la atención del estudiante.
- **Evolución del Vínculo Pedagógico e Interoperabilidad:** La motivación es que la tecnología actúe como un puente y no como una barrera. Al incluir un chatbot asistivo y un módulo de redirección hacia herramientas externas (como Gamma), el sistema funciona como un centro de recursos que guía al docente para ofrecer materiales de

alto impacto visual y pedagógico, sin las limitaciones de una herramienta cerrada.

- **Optimización del Producto Final:** Mientras que otras IAs requieren procesos manuales de copiado y formato, esta plataforma automatiza la exportación a archivos estándar (.pdf, .xlsx, .pptx). Esto resuelve la fragmentación de tareas, entregando al docente un recurso listo para su distribución, optimizando así el ciclo de producción de contenidos educativos.
- **Aporte a la Educación Pública:** Desde mi formación técnica, considero esencial democratizar el acceso a herramientas de vanguardia. Este proyecto pretende brindar una solución accesible que nivele las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, independientemente de los recursos previos de cada institución.

1.2. Descripción del tema

El presente trabajo final de grado se centra en el diseño y desarrollo de una plataforma asistiva basada en Inteligencia Artificial Generativa (GenAI), concebida como un entorno digital integrado para el soporte a la producción de contenidos educativos en el nivel secundario. El tema se sitúa en la intersección de la Ingeniería de Software, el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y la Tecnología Educativa (EdTech).

El asunto central de la investigación aborda la transformación de requerimientos pedagógicos no estructurados en activos digitales de ofimática, mediante una arquitectura orientada a servicios que integra:

- **Orquestación de Modelos de Lenguaje (LLM):** Implementación de lógica de software para la interpretación de contextos curriculares y generación de respuestas académicas.
- **Arquitecturas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG):** Desarrollo de una capa de persistencia que permite al sistema procesar bibliografía específica provista por el docente como fuente de verdad.
- **Interoperabilidad de Formatos:** Creación de motores de exportación automatizada hacia estándares binarios (.pptx, .docx, .xlsx), resolviendo la fragmentación entre la generación de ideas y la producción de materiales finales.

- **Analítica de Datos (Business Intelligence):** Incorporación de módulos de trazabilidad para la conversión de la interacción asistiva en métricas de uso y productividad.

En resumen, el tema trata sobre la creación de un sistema de software que funciona como un mediador técnico entre el potencial de los modelos de inteligencia artificial y la práctica docente, formalizando un flujo de trabajo digital que centraliza la creación, ajuste y distribución de recursos académicos.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma integral de software basada en Inteligencia Artificial Generativa que permita a los docentes de nivel secundario la creación automatizada de materiales didácticos en diversos formatos, con el fin de optimizar sus tiempos de planificación y fortalecer la mediación pedagógica con herramientas tecnológicas.

1.3.2. Objetivos específicos

- **Relevamiento y Análisis:** Identificar las necesidades pedagógicas de los docentes de secundaria y los flujos de trabajo actuales para definir los requisitos funcionales de la plataforma.
- **Diseño de Arquitectura Multi-Agente:** Diseñar una arquitectura de software que permita la comunicación asíncrona con diferentes modelos de lenguaje (LLMs) mediante el consumo de sus APIs.
- **Interfaz de Usuario e Interacción:** Desarrollar una interfaz de usuario que integre un chatbot asistivo para la resolución de consultas pedagógicas en tiempo real.
- **Módulo de Generación Interna:** Implementar motores de procesamiento para la creación directa de documentos de texto, hojas de cálculo y esquemas de presentaciones dentro de la plataforma.
- **Integración de Ecosistema Externo:** Desarrollar un módulo de interoperabilidad que permita al docente derivar tareas complejas (como el diseño avanzado de presentaciones) hacia herramientas especializadas externas como Gamma o similares.

- **Optimización de Prompts:** Crear una capa de abstracción de "Prompts Predeterminados" que asegure que la información obtenida de la IA sea precisa y adaptada al currículo escolar argentino.
- **Validación y Pruebas:** Realizar pruebas de integración para asegurar que la comunicación con las APIs externas y la redirección a herramientas de terceros funcionen de manera fluida y segura.
- **Evaluación de Usabilidad:** Validar con docentes reales si la centralización de estas herramientas (IA interna + Chatbot + Enlaces externos) efectivamente reduce la fragmentación de tareas en su planificación diaria.

1.4. Alcance y limitaciones

El presente proyecto comprende el diseño, desarrollo y validación de una plataforma web integral orientada a la asistencia técnico-pedagógica de docentes de nivel secundario. El alcance se delimita mediante los siguientes puntos:

1.4.1 Funcionalidades del Sistema

- **Gestión de Acceso y Usuarios:** El sistema contará con un módulo de autenticación obligatorio. El acceso a las funcionalidades de generación, el historial de chats y la descarga de recursos estará restringido exclusivamente a usuarios registrados y logeados para garantizar la seguridad y personalización de la experiencia.
- **Procesamiento de Contenido (Modelo NotebookLM):** La plataforma permitirá al docente cargar fuentes de información propias para que la IA actúe sobre ellas. El sistema podrá generar resúmenes, guías de estudio, estructuras para hojas de cálculo y esquemas de presentaciones basados estrictamente en el material provisto.
- **Módulo de Descargas:** El sistema incluirá la capacidad de exportar los contenidos generados por la IA en formatos estándar de oficina (PDF para documentos, XLSX/CSV para hojas de cálculo y archivos compatibles con software de presentaciones), permitiendo su almacenamiento local en los dispositivos de los docentes.
- **Interoperabilidad y Redirección Inteligente:** Ante requerimientos que excedan las capacidades del motor interno (como diseños visuales complejos o presentaciones de alto impacto), el sistema contará con una lógica de decisión para sugerir y redirigir al

docente hacia herramientas externas que operen bajo modelos gratuitos (ej. Gamma, ChatGPT), actuando como un centro de recursos integrado.

- **Asistente Conversacional (Chatbot):** Se implementará un chatbot interactivo que permita al docente realizar consultas sobre los materiales generados, ajustar prompts de manera guiada y recibir sugerencias didácticas en tiempo real.

1.4.2 Restricciones Técnicas y de Infraestructura

- **Capacidad de Almacenamiento:** Debido al uso de capas gratuitas de infraestructura (Supabase), se establece un límite de 5 MB por archivo subido. No se incluye el soporte para la subida directa de archivos de video pesados, priorizando el procesamiento de texto y audio ligero.
- **Gestión de Memoria:** Para optimizar el rendimiento de la base de datos y el consumo de APIs, el historial de chat tendrá una ventana de contexto limitada, manteniendo la persistencia de las ideas principales de la sesión pero acotando el volumen de mensajes almacenados.
- **Disponibilidad de Terceros:** La redirección hacia herramientas externas estará sujeta a la disponibilidad y políticas de uso gratuito de dichas plataformas al momento de la ejecución.
- **Conectividad:** Por su arquitectura basada en la nube y consumo de modelos de lenguaje externos, el funcionamiento de la plataforma requiere una conexión a internet activa y estable.

2. Marco Teórico

El desarrollo de soluciones tecnológicas en el ámbito educativo requiere una comprensión profunda de las dinámicas actuales de planificación y la evolución de las herramientas de asistencia docente. En este contexto, la presente sección analiza las metodologías vigentes de diseño pedagógico, identificando los cuellos de botella operativos que la Inteligencia Artificial Generativa pretende resolver, y establece las bases teóricas de la arquitectura propuesta.

A continuación, se describen los antecedentes del flujo de trabajo docente y la transición hacia un modelo de gestión de contenidos centralizado. Se examina cómo la fragmentación de herramientas actuales impacta en la eficiencia académica y de qué manera la solución desarrollada integra procesos de automatización y diseño instruccional para potenciar la labor profesional en el nivel secundario.

2.1. Antecedentes

Históricamente, la labor de planificación docente en el nivel secundario se ha caracterizado por un flujo de trabajo manual y fragmentado. Actualmente, el profesorado debe navegar entre múltiples plataformas independientes: motores de búsqueda para la curación de contenidos, procesadores de texto para la creación de guías, y herramientas de diseño externas para material visual. Este proceso genera una alta carga administrativa y una desconexión sistémica, donde la información debe ser formateada y trasladada manualmente de una herramienta a otra, restando tiempo valioso a la transposición didáctica y a la atención personalizada del estudiante.

Frente a esta problemática, la solución propuesta se configura como un ecosistema integrado de asistencia técnico-pedagógica. A diferencia de los métodos tradicionales o el uso de IAs de propósito general que requieren una curva de aprendizaje en *prompt engineering*, este proyecto introduce una capa de abstracción basada en el currículo local. La plataforma automatiza la generación de archivos multiformato (.pdf, .xlsx, .pptx) a partir de fuentes específicas aportadas por el docente, centralizando en una única interfaz el poder del procesamiento del lenguaje natural con la lógica educativa argentina. Así, se transforma un ciclo de trabajo disperso en un proceso optimizado de producción de contenidos listos para el aula.

2.2. Relevamiento General del Proyecto

El presente proyecto se enmarca en el ecosistema del Sistema Educativo de Nivel Secundario. La organización objetivo comprende a docentes y directivos que gestionan contenidos pedagógicos alineados a diseños curriculares oficiales. El sistema busca constituirse como un

Socio Tecnológico que automatice la carga operativa y burocrática mediante Inteligencia Artificial Generativa.

- **Funciones detectadas a nivel general:** A nivel macro, se identifican cuatro áreas críticas en la labor institucional: la Planificación (diseño de secuencias didácticas), la Ejecución (creación de materiales de soporte como guías y lecturas), la Evaluación (confección de instrumentos y rúbricas) y la Administración (registro de progreso de contenidos).
- **Tecnología de Información que usan en la actualidad:** Se detecta un ecosistema fragmentado y de baja integración. Predomina el uso de ofimática aislada (Microsoft Office o Google Workspace) sin plantillas automatizadas y una curación de contenidos manual mediante motores de búsqueda tradicionales. Si bien existe un uso incipiente de IA (ChatGPT o Claude), este se limita a procesos de "copiar y pegar" sin persistencia de datos ni capacidad de exportación a formatos finales editables.

2.3. Relevamiento Detallado de Requerimientos

Al profundizar en la ingeniería del flujo de trabajo docente, se han definido los siguientes requerimientos y estructuras:

- **Detalle de las funciones detectadas:**
 - Generación de Estructuras Visuales: Creación de esquemas para diapositivas con jerarquía de información pedagógica.
 - Construcción de Documentación Estructurada: Redacción automatizada de guías de estudio con objetivos, desarrollo y bibliografía.
 - Gestión de Datos Tabulares: Generación de cronogramas de clases y registros de evaluación en formatos de hoja de cálculo.
 - Contextualización de Contenidos (RAG): Implementación de la técnica *Retrieval-Augmented Generation* para que la IA procese archivos específicos (PDF) provistos por el docente.
- **Problemas y necesidades detectados:** Se identifica una brecha crítica de Tiempo, donde el docente invierte más esfuerzo en el formato del recurso que en el contenido pedagógico; esto genera la necesidad de una generación automática de archivos

binarios listos para descargar. Asimismo, existe un problema de Contexto (alucinaciones de la IA genérica), que requiere un módulo de carga de documentos propios. Finalmente, la falta de Trazabilidad sobre qué temas se refuerzan más con IA plantea la necesidad de un registro persistente de actividad para análisis posterior.

- **Objetivos y módulos preliminares del Sistema:** El sistema se segmenta en los siguientes módulos funcionales para garantizar una arquitectura escalable:
 - **Módulo de Autenticación y Perfil (Auth):** Registro seguro y personalización por materia e institución.
 - **Módulo de Asistencia (Chatbot):** Interfaz conversacional para orquestar la creación de contenido en tiempo real.
 - **Módulo de Generación de Archivos (Engine):** Procesador encargado de la creación de archivos .pptx, .docx, .pdf y .xlsx.
 - **Módulo de Gestión de Conocimiento (RAG):** Indexador de documentos del docente para dotar de contexto técnico a los modelos de lenguaje.
 - **Módulo de Business Intelligence (BI):** Dashboard de visualización de métricas y estadísticas de uso para el análisis institucional.

2.4. Especificación de Requerimientos del Sistema

Para la construcción de la plataforma, se han definido los requerimientos siguiendo estándares de ingeniería de software, asegurando que cada funcionalidad responda a una necesidad pedagógica identificada en el relevamiento previo.

2.4.1. Requerimientos Funcionales (RF)

Gestión de Usuarios y Sesiones

- **RF01:** El sistema debe permitir el registro y login de docentes (autenticación JWT recomendada).
- **RF02:** El sistema debe gestionar el perfil del docente (nombre, institución, materias que dicta).

El "Escritorio" de Trabajo (Workspace)

- RF03: El sistema debe ofrecer un panel lateral de Chat interactivo para recibir instrucciones en lenguaje natural.
- RF04: El sistema debe permitir la visualización previa de los archivos generados en el área central (PDF, DOCX, XLSX, PPTX).
- RF05: El sistema debe permitir la descarga de los archivos generados al almacenamiento local del usuario.
- RF06: El sistema debe permitir la carga de documentos propios (RAG) para que la IA los use como fuente de contexto (estilo NotebookLM).

Generación de Contenido con IA

- RF07: El sistema debe transformar prompts en estructuras de datos para presentaciones (.pptx).
- RF08: El sistema debe generar documentos de texto estructurados (.docx) y versiones no editables (.pdf).
- RF09: El sistema debe generar hojas de cálculo (.xlsx) con datos tabulares (listas, cronogramas, registros).

Módulo de Business Intelligence (BI)

- RF10: El sistema debe registrar cada generación de archivo (tipo, fecha, tema, cantidad de páginas/diapositivas).
- RF11: El sistema debe mostrar un dashboard con métricas de uso mensual, distribución de tipos de archivos y temas más frecuentes.
- RF12: El sistema debe permitir la generación de reportes de actividad y productividad en formato PDF para su presentación institucional.

2.4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF01 - Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva, siguiendo el patrón de diseño de "Side-by-Side" para evitar cambios de contexto innecesarios.
- RNF02 - Disponibilidad: El sistema debe manejar las llamadas asíncronas a la API de IA (Gemini) sin bloquear la interfaz del usuario.
- RNF03 - Escalabilidad: La arquitectura debe permitir agregar nuevos formatos de archivo sin reescribir el core del sistema.

- RNF04 - Seguridad: Los documentos generados y subidos por el docente deben estar protegidos y asociados únicamente a su cuenta (uso de UUIDs para los archivos).
- RNF05 - Performance: El tiempo de respuesta de la IA y la generación del archivo no debería superar los 15-20 segundos para solicitudes estándar.

3. Metodología de Desarrollo de Software

La ejecución de este proyecto se fundamenta en un enfoque de ingeniería de software que equilibra el rigor de la planificación estructural con la flexibilidad necesaria para la implementación de modelos de inteligencia artificial. Se adopta una metodología de desarrollo iterativa e incremental, alineada con el Proceso Unificado Ágil (AUP). Esta elección permite que cada componente crítico (RAG, generación de binarios y métricas) sea validado y refinado en ciclos continuos, garantizando la alineación técnica con las necesidades pedagógicas relevadas.

Para asegurar la calidad del producto final y el cumplimiento de los plazos académicos, se integra una gestión de proyectos basada en el análisis de la Ruta Crítica (CPM) junto con estándares modernos de control de versiones y despliegue continuo. Esta estrategia establece un marco de trazabilidad total, optimizando el uso de recursos tecnológicos gratuitos y el capital intelectual invertido en la solución.

3.1. Cronograma de Actividades y Diagrama de Tiempos

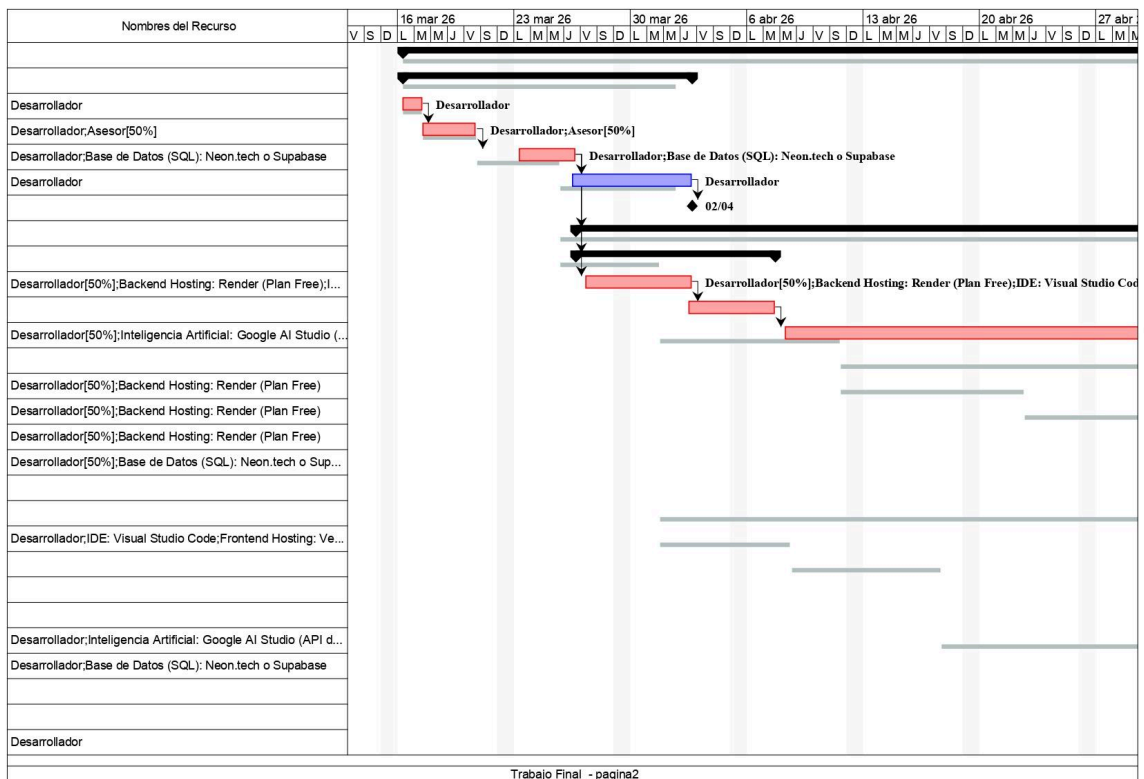
Para la planificación y el seguimiento del proyecto, se ha utilizado la herramienta ProjectLibre, aplicando una metodología de gestión basada en la Ruta Crítica para identificar las tareas con mayor impacto en el plazo de entrega. El cronograma se estructura en cuatro fases principales:

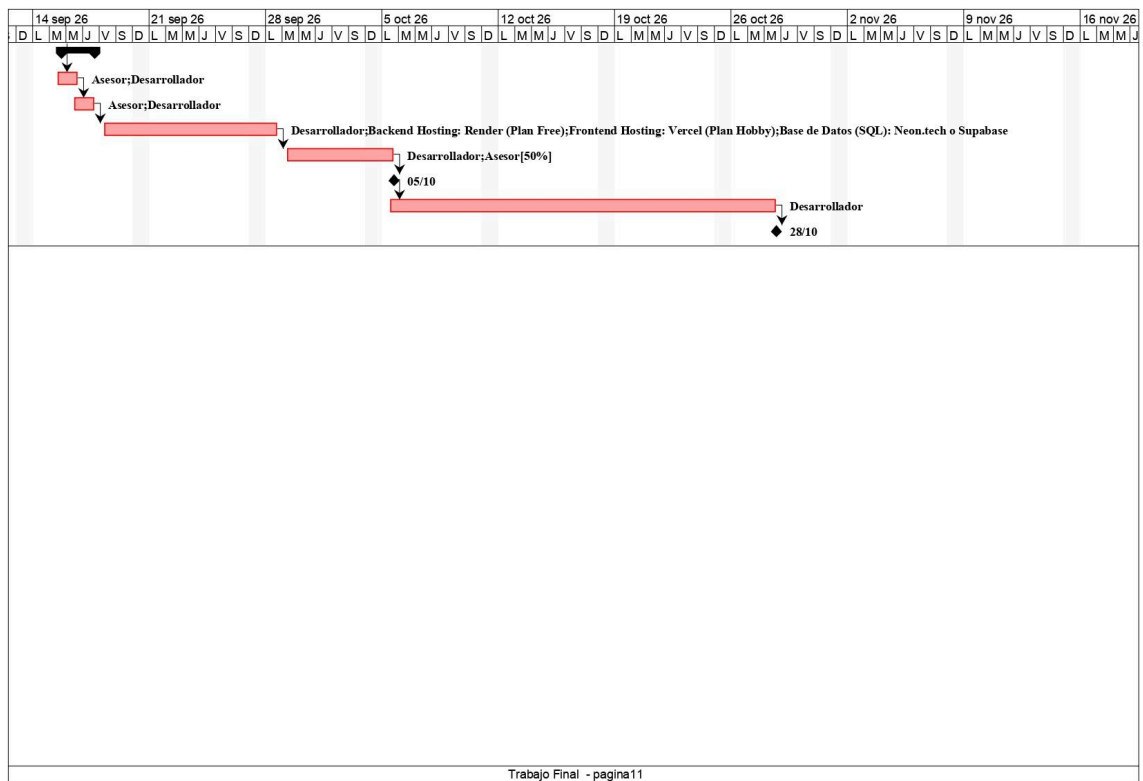
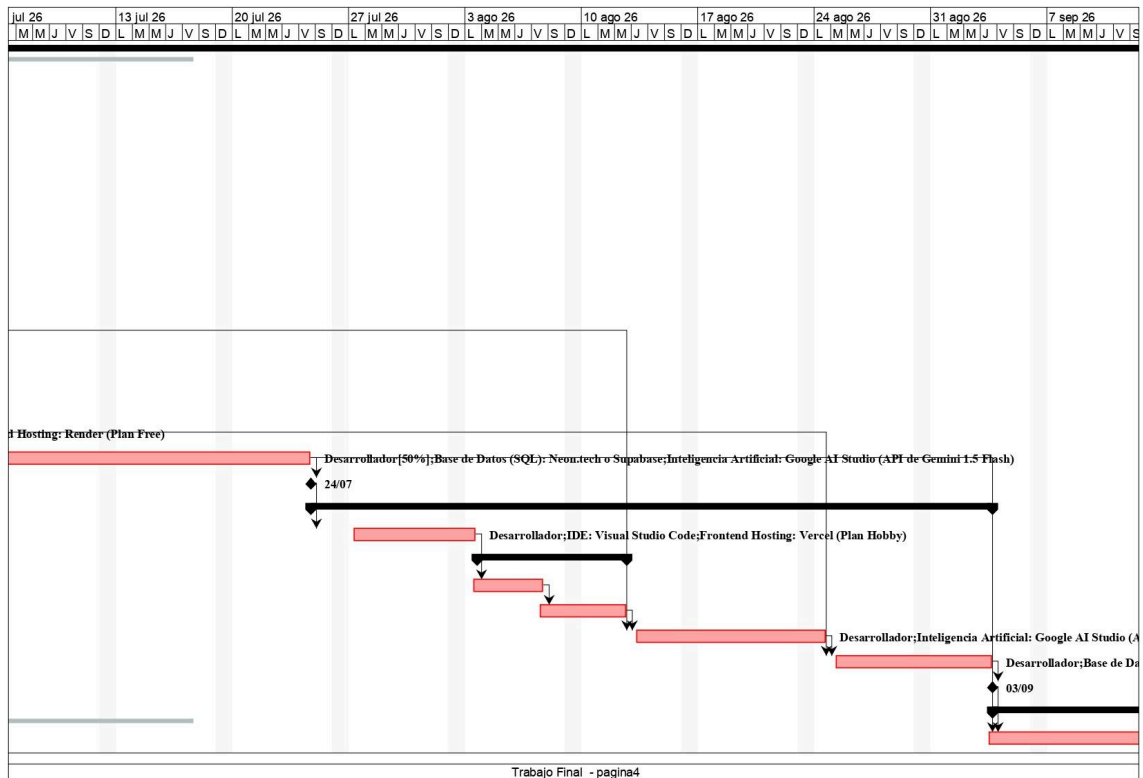
1. **Fase de Requerimientos y Análisis (Inception):** Definición de objetivos, casos de uso y modelado UML (Clases, Secuencia y Actividades).
2. **Implementación de Core Backend (Elaboration):** Desarrollo del motor de Inteligencia Artificial utilizando FastAPI y la API de Gemini, incluyendo los generadores de archivos (.pptx, .docx, .xlsx).

3. **Desarrollo de Interfaz y Frontend (Construction):** Construcción del escritorio de trabajo mediante React + Vite y la integración de componentes de visualización.
4. **Pruebas y Despliegue (Transition):** Validación pedagógica con usuarios reales, corrección de errores y puesta en marcha en servidores Cloud.

		Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores
1		Trabajo Final	193,625 da...	16/03/26 08:00	28/10/26 17:00	
2		1. Fase de requerimientos y análisis	15,625 days	16/03/26 08:00	02/04/26 17:00	
3		1.1 Definición de Objetivos y Alcance	1,5 days	16/03/26 08:00	17/03/26 12:00	
4		1.2 Análisis de Requerimientos (RF/RNF)	3,333 days	17/03/26 12:00	20/03/26 18:40	3
5		1.3 Diseño del Modelo de Datos (DER)	4,792 days	20/03/26 18:40	26/03/26 17:00	4
6		1.4 Elaboración de Diagramas UML (Clases y Ac...	6 days	26/03/26 17:00	02/04/26 17:00	5
7		1.5 Documentación Técnica Aprobada	0 days	02/04/26 17:00	02/04/26 17:00	6
8		2. Desarrollo del Core Backend (Módulo de ...	78 days	26/03/26 17:00	26/06/26 17:00	5
9		2.1 Arquitectura de Software y Config. En...	10 days	26/03/26 17:00	07/04/26 17:00	5
10		2.1.1 Configuración de entorno FastAPI y Do...	6 days	26/03/26 17:00	02/04/26 17:00	5
11		2.1.2 Implementación de Middleware de Segu...	4 days	02/04/26 17:00	07/04/26 17:00	10
12		2.2 Integración con Gemini API y Prompt Engin...	20 days	07/04/26 17:00	30/04/26 17:00	11
13		2.3 Desarrollo de Microservicios de Gene...	48 days	30/04/26 17:00	26/06/26 17:00	
14		2.3.1 Generador de Presentaciones	16 days	30/04/26 17:00	20/05/26 17:00	12
15		2.3.2 Generador de Documentos y PDF	16 days	20/05/26 17:00	08/06/26 17:00	14
16		2.3.3 Generador de Planillas de Datos	16 days	08/06/26 17:00	26/06/26 17:00	15
17		2.4 Implementación del Módulo RAG	24 days	26/06/26 17:00	24/07/26 17:00	16
18		2.5 Backend y Motor de IA Listos (MVP)	0 days	24/07/26 17:00	24/07/26 17:00	17
19		3. Desarrollo de Interfaz de Usuario (Front...	35 days	24/07/26 17:00	03/09/26 17:00	
20		3.1 Setup de Proyecto React + Vite	8 days	24/07/26 17:00	03/08/26 15:20	18
21		3.2 Desarrollo de Componentes Base	8 days	03/08/26 17:00	12/08/26 17:00	
22		3.2.1 Diseño de Layout "Side-by-Side"	4 days	03/08/26 17:00	07/08/26 17:00	20
23		3.2.2 Implementación de formularios de carg...	4 days	07/08/26 17:00	12/08/26 17:00	22
24		3.3 Integración de Chat y Consumo de APIs	10 days	12/08/26 17:00	24/08/26 17:00	12;23
25		3.4 Desarrollo del Visor de Archivos y Dashboar...	9 days	24/08/26 17:00	03/09/26 17:00	16;24
26		3.5 Integración Front-Back Completada	0 days	03/09/26 17:00	03/09/26 17:00	25
27		4. Pruebas, Despliegue y Tesis	47 days	03/09/26 17:00	28/10/26 17:00	
28		4.1 Elaboración de Plan de Pruebas y Casos	10 days	03/09/26 17:00	15/09/26 17:00	17;26
Trabajo Final - pagina1						

	🕒	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
29		4.2 Ejecución de Pruebas Unitarias e Inte...	2 days	15/09/26 17:00	17/09/26 17:00	
30		4.2.1 Pruebas de integración Front-Back (API).	1 day	15/09/26 17:00	16/09/26 17:00	28
31		4.2.2 Pruebas de carga de documentos y res...	1 day	16/09/26 17:00	17/09/26 17:00	30
32		4.3 Despliegue en Servidor Cloud	9 days	17/09/26 17:00	28/09/26 17:00	31
33		4.4 Elaboración de Manual de Usuario y Técnico	6 days	28/09/26 17:00	05/10/26 17:00	32
34		4.5 Plataforma en Producción	0 days	05/10/26 17:00	05/10/26 17:00	33
35		4.6 Redacción Final de Memoria de Tesis	20 days	05/10/26 17:00	28/10/26 17:00	34
36		5.Defensa de Tesis	0 days	28/10/26 17:00	28/10/26 17:00	35
Trabajo Final - pagina7						





3.2. Organización para la Ejecución del Proyecto

3.2.1. Gestión de Versionado de la Documentación

La documentación técnica y académica se gestionará bajo un esquema de Versionado Semántico (SemVer) para asegurar la trazabilidad de los cambios durante el año lectivo:

- **Herramientas:** Google Drive para borradores colaborativos y Markdown/LaTeX en el repositorio para documentación técnica.
- **Identificación:** Versiones preliminares identificadas como v0.0.0 y la versión final para defensa como v1.0.0.
- **Control de Cambios:** Cada modificación sustancial en el alcance o diseño se registra en un historial de revisiones integrado en la memoria de la tesis.

3.2.2. Gestión de Configuración del Software

Se adoptará el flujo de trabajo GitFlow utilizando GitHub como repositorio central. El código se organiza en ramas de feature/ para cada módulo funcional, integrándose en una rama develop para pruebas de integración y finalmente en main para las entregas estables. Se aplicarán estándares de Conventional Commits para mantener un historial de cambios legible y profesional.

3.3. Análisis de Costos y Viabilidad

3.3.1. Costo Total de Erogación

El costo total de erogación de capital para el desarrollo del proyecto es de \$0 USD (Costo Cero). La viabilidad financiera se sustenta en el uso estratégico de niveles gratuitos (*Free Tiers*) de proveedores de servicios en la nube. El valor real del proyecto reside en el Aporte de Capital Intelectual.

3.3.2. Desglose de Presupuesto por Categoría

Aspecto	Detalle	Costo Real

Personal (Desarrollo)	600 horas de desarrollo (Daniela Triador)	\$0 (Aporte Propio)
Personal (Asesoría)	Validación Pedagógica (Prof. Samira Robador)	\$0 (Ad-Honorem)
Tecnología (IA)	Google AI Studio (Gemini 1.5 Flash - Free Tier)	\$0
Infraestructura	Hosting en Render (Back) y Vercel (Front)	\$0
Almacenamiento	PostgreSQL en Neon.tech / Supabase	\$0
Herramientas	VS Code, ProjectLibre, GitHub	\$0
Dominio	Subdominios gratuitos de proveedores	\$0

2. Marco teórico

Debe hacer una introducción del tópico de la sección de dos párrafos pero no debe quedar como una sección.

2.1. Antecedentes

TP3 (Desarrollo del proyecto - Etapa Definición de Requerimientos.)

Pueden tomar un proyecto, que busca el desarrollo social y económico de los sectores menos favorecidos de la población.

PRIMERA ETAPA (TP3): DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS

Table 1. Primera etapa

TAREAS
1. Relevamiento general. a. De la organización o del proyecto. b. Funciones detectadas a nivel general. c. Tecnología de Información que usan en la actualidad. 2. Relevamiento detallado. a. Detalle de las funciones detectadas. b. Problemas y necesidades detectados en las funciones relevadas en detalle. c. Objetivos y módulos preliminares del Sistema.

Table 2. Tareas

2.2. Marco conceptual

Luego de dar cuenta de lo encontrado y a dónde se quiere llegar, deben desarrollar los contenidos teóricos en los que se basa el trabajo.

TP4 (Documento final).

3. Metodología de desarrollo de software

Debe hacer una introducción del tópico de la sección de dos párrafos pero no debe quedar como una sección.

Descripción del procedimiento o metodología que se utilizará para la ejecución

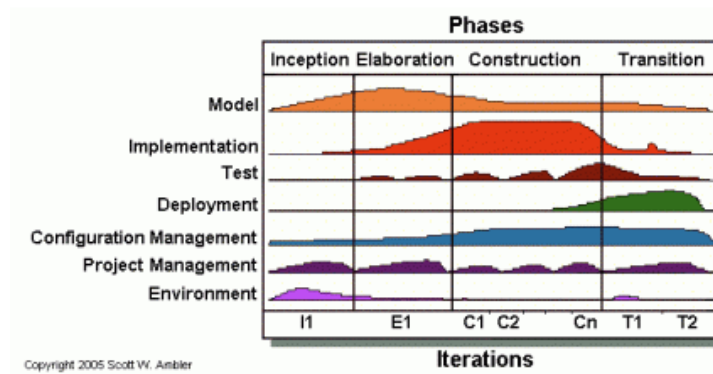


Figure 2. Fases (son ejemplos)

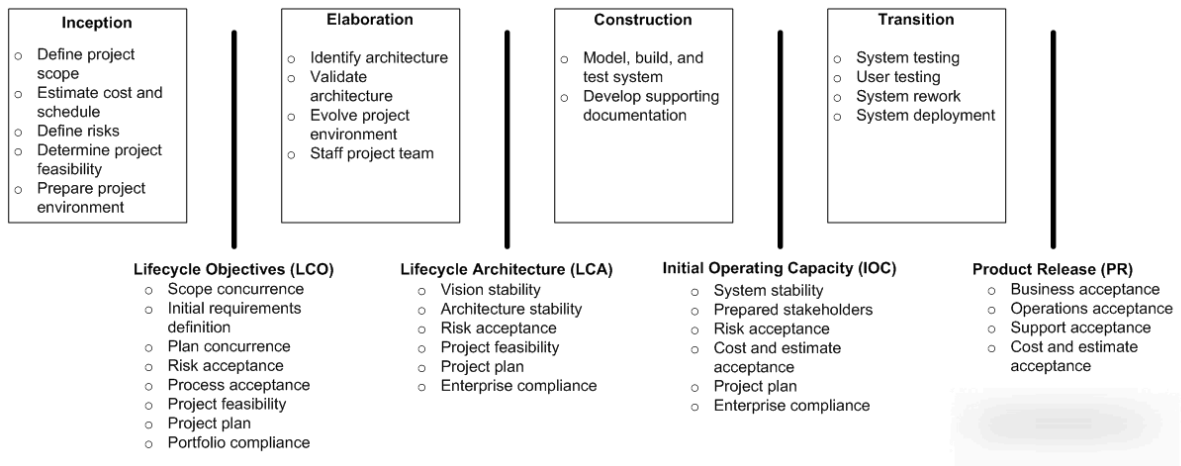


Figure 3. Etapas de las metodología XYZ

4. Propuesta de solución

Debe hacer una introducción del tópico de la sección de dos párrafos pero no debe quedar como una sección.

Esta sección es la implementación de la metodología descriptiva en la sección anterior.

TP2 (Planificación del Proyecto).

Describir las actividades con los tiempos estimados para el desarrollo de todo el proyecto. Puede variar el contenido dependiendo del proyecto.

1) Actividades

1.1) Diagrama de tiempos (actividades)
2) Organización para la ejecución del proyecto
2.1) Método de gestión de versionado de la documentación.
2.2) Gestión de Configuración del Software (versionado del software)
3) Costos
3.1) Costo total
3.2) Costo separado por principales aspectos (personal, tecnología, infraestructura, otros)

Table 3.

TP3 (Desarrollo e implementación del sistema).

SEGUNDA ETAPA (TP3): DISEÑO
1. Objetivos y módulos del Sistema. 2. Modelo funcional. 3. Modelo de datos. 4. Arquitectura del sistema.

Table 4.

TP3 (Desarrollo e implementación del sistema).

TERCERA ETAPA (TP3): DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
--

Table 5.

Puede variar el contenido de la etapa y los módulos dependiendo del proyecto.

En el cursado de la asignatura para quedar regulares deberán finalizar dos módulos:

Módulo 1 (seguridad).

Módulo 2 (a definir con base en el proyecto).

El máximo de módulos del sistema serán cuatro:

Módulo 1 (seguridad).

Módulo 2 (a definir con base en el proyecto).

Módulo 3 (a definir con base en el proyecto).

Módulo 4 (reportes/estadísticas).

Las principales tareas para cada módulo serán las siguientes:

En cada módulo se irá avanzando en la codificación y prototipo.

Módulo 1 (Seguridad): 1. Enlace a código fuente en repositorio público (por ejemplo: GitHub, GitLab, etc.). 2. Pruebas de seguridad. 3. Manual de usuario. 4. Módulo funcionando.
Módulo 2 (a definir con base en el proyecto): 1. Enlace a código fuente en repositorio público (por ejemplo: GitHub, GitLab, etc.). 2. Pruebas de validación de ingreso de datos. 3. Manual de usuario. 4. Módulo funcionando.
Módulo 3 (a definir con base en el proyecto): 1. Enlace a código fuente en repositorio público (por ejemplo: GitHub, GitLab, etc.). 2. Pruebas de integración con módulos 2 y 4.. 3. Manual de usuario. 4. Módulo funcionando.
Módulo 4 (reportes/estadísticas): 1. Enlace a código fuente en repositorio público (por ejemplo: GitHub, GitLab, etc.) 2. Entrega de prototipo 3. Pruebas de integración con módulos 2 y 3. 4. Manual de usuario. 5. Módulo funcionando.

Table 6.

5. Conclusiones

TP4 (Documento final).

Tiene por objeto permitir una apreciación global de los resultados del trabajo. Por lo tanto, ellos son corolarios de lo ya dicho, y no ocasión para introducir elementos nuevos. Se pueden incluir allí apreciaciones personales, aunque sintéticas y generales. Se debe expresar algún tipo de recomendación con respecto a la problemática planteada. Las mismas deberán ser presentadas mediante una redacción de reducidas dimensiones, donde el alumno trata de sintetizar todo lo hasta allí expuesto, de modo tal, que resulten destacados los aspectos más importantes del desarrollo anterior.

- Apreciación global de los resultados del trabajo.
- NO introducir elementos nuevos.
- Apreciaciones personales, aunque sintéticas y generales.
- Tipo de recomendación con respecto a la problemática planteada.
- Cada objetivo específico debe estar reflejado en las conclusiones.

6. Referencias

TP4 (Documento final).

- [1] M. M. Varas, H. D. Leguiza, E. P. Chagra Dib, J. Silva Colomer, y E. A. J. P. de Mendoza, «BLOOD METABOLITES IN LACTATING AND NON-LACTATING PAMPINTA SHEEP».
- [2] Y. Yu y X. Wang, «World Cup 2014 in the Twitter World: A big data analysis of sentiments in US sports fans' tweets», *Comput. Hum. Behav.*, vol. 48, pp. 392–400, 2015.
- [3] J. Alonso-Arévalo y C. Lopes, «El conocimiento es de todos y para todos ¿Qué es y qué implica la Ciencia Abierta?», *Sist. Nac. Eval. Acreditación Certif. Calid. Educ. - SINEACE*, 2019, Accedido: mar. 01, 2020. [En línea]. Disponible en: <http://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio///handle/sineace/5948>.
- [4] I. H. Witten, D. Bainbridge, y D. M. Nichols, *How to Build a Digital Library*. Morgan Kaufmann, 2003.
- [5] C. Rozemblum, C. Unzurrunzaga, G. Banzato, y C. Pucacco, «Calidad editorial y calidad científica en los parámetros para inclusión de revistas científicas en bases de datos en Acceso Abierto y comerciales», *Palabra Clave Plata*, vol. 4, n.º 2, pp. 64-80, abr. 2015.
- [6] C. Pons, R. Giandini, y G. Pérez, *Desarrollo de Software Dirigido por Modelos*. La Plata, Argentina: Mc Graw Hill, 2010.

7. Anexos

TP4 (Documento final).

En el Trabajo Final se podrán agregar uno o varios apéndices a efectos de una mejor comprensión del tema a desarrollar. Los mismos ayudan generalmente a una mejor comprensión del desarrollo y permiten conocer más a fondo aspectos específicos que, por su longitud o naturaleza, no resulta conveniente tratar dentro del cuerpo principal. Deben ser elementos adicionales, que se incluyen para dar una información más completa sobre los temas tratados pero que en definitiva, resultan de algún modo prescindibles. A título ilustrativo se mencionan a continuación algunos contenidos que es frecuente encontrar dentro de la sección Apéndices:

- Documentos completos que se han citado fragmentariamente durante el desarrollo del trabajo.
- Datos concretos sobre instrumentos de investigación utilizados.
- Dibujos, diagramas o fotos.
- Gráficos, figuras, tablas y cuadros estadísticos.

A1. Diagrama de clases

TP3 (Desarrollo del proyecto - Etapa de Diseño)

A2. Manual de usuario

TP3 (Desarrollo del proyecto - Etapa Desarrollo e implementación).

8. Soporte digital

TP4 (Documento final).

Presentación en formato digital de los archivos ejecutables y base de datos con los datos cargados del sistema de información desarrollado e implementado